Correctievoorschrift VMBO-KB

2019

tijdvak 1

biologie CSE KB

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommitteerde.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 *T.a.v. de status van het correctievoorschrift:*
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

NB2 *T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector):*
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

NB3 *T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:*
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking en een fout.
Verduidelijking
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.
Een fout
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die gevallen vermeldt de aanvulling:

– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
  en/of
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten moeten worden toegekend.

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels

Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld.

4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Cellen en organismen

1 maximumscore 2
- vacuole: (letter) Q 1
- cytoplasma: (letter) R 1

2 maximumscore 2
de juist ingevulde tabel:

	cel 1	cel 2	cel 3
champignon		X	
kip			X
tulp	X	(X)	

indien drie regels juist 2
indien twee regels juist 1
indien minder dan twee regels juist 0

3 C

Spruitjesteelt

4 maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat spruitkoolplanten minder water/mineralen/voedingszouten/voedingsstoffen/ruimte beschikbaar hebben.

Vraag	Antwoord	Scores

5 **maximumscore 1**
de juist ingevulde tabel:

	geslachtelijk	ongeslachtelijk
voortplanting door zaden	X	
voortplanting door wortelstokken		X

Opmerking
Alleen aan een volledig juist ingevulde tabel 1 scorepunt toekennen.

6 **maximumscore 2**
De juiste voedselketen is:
spruitkoolplant → rups / koolwitje → sluipwesp(-larve)

- de drie organismen in de juiste volgorde genoteerd 1
- de voedselrelaties op de juiste manier met pijlen aangegeven 1

7 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Sluipwespen vliegen vooral af op (spruitkool)planten die door rupsen zijn aangevreten.
- Onbeschadigde planten trekken minder sluipwespen aan (dan beschadigde planten).

Salmonella

8 **maximumscore 1**
(1) onderste holle ader → (2) longslagader → (3) aorta

Vraag	Antwoord	Scores
9	**maximumscore 2** een pakje drinkyoghurt, want: • een beker chocolademelk levert 1,5 x 105 mg = 157 / 157,5 / 158 mg (calcium) • een pakje drinkyoghurt levert 2 x 95 mg = 190 mg (calcium)	 1 1
	of	
	• een beker chocolademelk levert 1,5 x 13% = 19,5% (van de ADH voor calcium) • een pakje drinkyoghurt levert 2 x 12% = 24% (van de ADH voor calcium)	1 1
	Opmerking *Als de kandidaat een antwoord geeft zonder daarbij een berekening te geven, geen scorepunten toekennen.*	

Dennenbomen bedreigd

10	**E**	
11	**maximumscore 1** Uit het antwoord moet blijken dat de ademhaling / de opname van zuurstof / de afgifte van koolstofdioxide wordt belemmerd.	

Ivf

12	**maximumscore 1** eierstok/ovarium	
13	**maximumscore 1** bevruchting	
14	**A**	
15	**C**	

Vraag	Antwoord	Scores

16 **maximumscore 2**
de juist ingevulde tabel:

	echografie	vruchtwaterpunctie
onderzoek aan het erfelijk materiaal		X
onderzoek naar de groei	X	

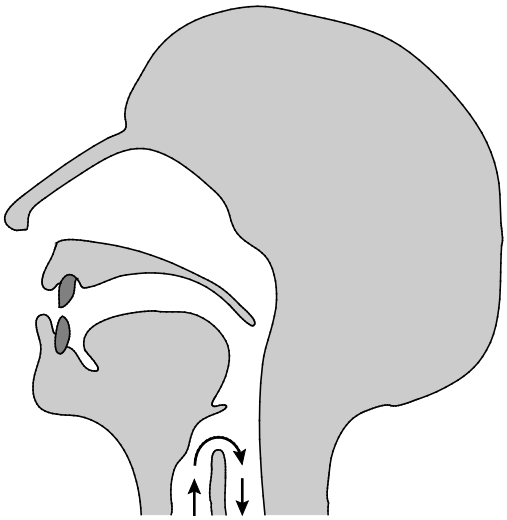
per juist ingevulde regel 1

Wormen in het verteringskanaal

17 **maximumscore 2**
- P: dikke darm 1
- Q: endeldarm 1

18 **B**

19 **maximumscore 1**
voorbeeld van een juiste weg aangegeven met pijlen:



In de afbeelding zijn pijlen getekend vanuit de luchtpijp via de keelholte en/of de mondholte de slokdarm in.

20 **maximumscore 2**
- vet(ten) 1
- Een uitleg waaruit blijkt dat er geen gal bij het voedsel terechtkomt / vet niet meer wordt geëmulgeerd 1

Vraag	Antwoord	Scores

Zuurstof in de sloot

21 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat er te weinig licht is / te weinig fotosynthese kan optreden.

22 **maximumscore 2**
abiotische factor: zuurstofconcentratie / hoeveelheid zuurstof 1
biotische factor: (beschikbaarheid van) voedsel/prooien 1

23 **C**

Glucose in het bloed

24 **C**

25 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- verbranding
- lichamelijk inspanning
- opname van glucose door de lever
- opname van glucose door de spieren

26 **D**

Longfibrose

27 **C**

28 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de wanden van de longblaasjes dikker worden.

29 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat er minder verbranding kan plaatsvinden / minder energie vrijgemaakt kan worden.

Vraag	Antwoord	Scores

Reflexen

30 **maximumscore 1**
zintuigcellen/staafjes/kegeltjes

31 **B**

32 **maximumscore 1**
de juist ingevulde tabel:

uitspraken	juist	onjuist
Als de omgeving donkerder wordt, wordt de pupil kleiner.		X
De pupilreflex beschermt het oog tegen te veel licht.	X	

Opmerking
Alleen aan een volledig juist ingevulde tabel 1 scorepunt toekennen.

33 **A**

34 **B**

35 **maximumscore 1**
ruggenmerg

36 **B**

37 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de armreflex beschermt tegen verwonding/beschadiging.

Snelbloeiende sinaasappelbomen

38 **maximumscore 1**
de juist ingevulde tabel:

uitspraken	juist	onjuist
Aan zo'n boom groeien eerder sinaasappels dan aan een boom die pas na zes jaar bloeit.	X	
Aan zo'n boom ontwikkelen zich eerder zaden dan aan een boom die pas na zes jaar bloeit.	X	

Opmerking
Alleen aan een volledig juist ingevulde tabel 1 scorepunt toekennen.

39 **maximumscore 1**
de juist ingevulde tabel:

	dieren	wind
bestuiving	X	
verspreiding van zaden	X	

Opmerking
Alleen aan een volledig juist ingevulde tabel 1 scorepunt toekennen.

Moedermelk

40 **maximumscore 2**
- mineralen 1
- vitamines 1

41 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat oligosachariden de darmperistaltiek bevorderen.

42 **A**

43 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de baby bij een natuurlijke geboorte in de buurt van de anus komt.

Vraag	Antwoord	Scores

Reanimatie

44 **B**

45 **maximumscore 2**
voorbeeld van een juiste berekening:
30 keer / 18 sec = 1,67 keer per seconde

- de juiste getallen gebruikt 1
- een juiste berekening met een uitkomst tussen 1,6 en 2 (keer per seconde) 1

46 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de ingeblazen lucht dan niet door de neus naar buiten gaat.

47 **maximumscore 1**
een antwoord tussen 28 en 32 (procent)

48 **maximumscore 1**
kransslagader

5 Aanleveren scores

Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 mei.
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens.

Ook na 24 mei kunt u nog tot en met 11 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage.

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector.

tweede tijdvak
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt **niet** voor de aangewezen vakken.

6 Bronvermeldingen

Cellen en organismen
2e afbeelding Shutterstock Id stockfoto: 295832783, 99158564 en 573498280

Salmonella
afbeelding Shutterstock id stockfoto 268297796

Ivf
1e afbeelding Shutterstock id stockfoto 565137778

Reflexen
3e afbeelding Shutterstock id stockfoto 652316116

Snelbloeiende sinaasappelbomen
afbeelding Shutterstock id stockfoto 492216277

Correctievoorschrift VMBO-KB

2021

tijdvak 1

biologie CSE KB

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommitteerde.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 *T.a.v. de status van het correctievoorschrift:*
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

NB2 *T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector):*
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

NB3 *T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:*
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking en een fout.
Verduidelijking
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.
Een fout
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die gevallen vermeldt de aanvulling:

– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
  en/of
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten moeten worden toegekend.

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels

Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld.

4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Een torso

1 maximumscore 1
de juist ingevulde tabel:

	in de afbeelding met een letter aangegeven	
	wel	**niet**
deel van het ademhalingsstelsel	X	
deel van het bloedvatenstelsel	X	

Opmerking
Alleen aan een volledig juist ingevulde tabel 1 scorepunt toekennen.

2 D

Allergisch voor huisdieren

3 B

4 B

5 A

6 A

7 B

Verkouden

8 **maximumscore 1**
(lage) temperatuur

9 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist nadeel:
– De lucht wordt minder goed gezuiverd.
– De lucht wordt minder goed verwarmd.
– De lucht wordt minder goed vochtig gemaakt.
– De lucht wordt niet gekeurd.

Yoghurt en melk

10 **maximumscore 2**
voorbeeld van een juiste berekening:
5,0 – 3,0 = 2 gram koolhydraten zijn afgebroken
2 : 5,0 x 100 = 40%

- een juiste berekening van de hoeveelheid afgebroken koolhydraten 1
- een juiste berekening van het percentage met een juiste uitkomst, op basis van de berekende hoeveelheid koolhydraten 1

Opmerking
Als de kandidaat beide rekenstappen in één juiste formule verwerkt met een juiste uitkomst, mogen beide scorepunten toegekend worden.

11 **maximumscore 2**
de juist ingevulde tabel:

Dit orgaan maakt gal.	lever
In dit stukje dunne darm wordt gal toegevoegd aan het voedsel.	twaalfvingerige darm

per juist ingevuld orgaan 1

Vraag	Antwoord	Scores

Wangslijmvlies

12 **maximumscore 1**
een juist kenmerk:
– dezelfde vorm/bouw
– dezelfde functie

13 **maximumscore 1**
celmembraan

14 **maximumscore 1**
ja, met een uitleg waaruit blijkt dat in de mond bacteriën kunnen voorkomen

Aardappelen

15 **D**

16 **maximumscore 1**
verbranding

17 **maximumscore 1**
(een voorbeeld van) ongeslachtelijke voortplanting, met een uitleg waaruit blijkt dat (aardappel)knollen zonder bevruchting ontstaan

Schrik

18 **C**

19 **B**

20 **maximumscore 1**
Uit de uitleg moet blijken dat de hersenen meer glucose nodig hebben om de situatie te begrijpen en te verwerken / dat de spieren meer glucose nodig hebben om te kunnen vluchten/vechten.

21 **maximumscore 1**
(voornamelijk) een buikademhaling, met een uitleg waaruit blijkt dat door buikademhaling meer lucht in de longen komt/de longen groter worden getrokken

Vraag	Antwoord	Scores

Ongesteldheid

22 **B**

23 **B**

24 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Het baarmoederslijmvlies wordt dan niet meer afgebroken.
- Het baarmoederslijmvlies verandert dan van structuur.
- Het baarmoederslijmvlies groeit op de plek van innesteling uit tot een placenta.

Vernauwing van bloedvaten

25 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juiste aandoening:
- hartinfarct/hartaanval
- herseninfarct/beroerte
- longembolie

26 **maximumscore 1**
nierslagader

Nectar

27 **maximumscore 1**
de juist ingevulde tabel:

naam van de plant die nectar maakt	wildemanskruid
kenmerk uit de afbeelding	opvallende bloemen / stamper/meeldraden binnen de bloem

Opmerking
Alleen bij een volledig juist antwoord 1 scorepunt toekennen.

28 **A**

Vraag	Antwoord	Scores

Geluid

29 **maximumscore 2**
- (P:) trommelvlies 1
- (Q:) slakkenhuis 1

30 **B**

31 **A**

Het zandoogje

32 **C**

33 **maximumscore 2**
voorbeeld van een juist werkplan:
- één groep rupsen (van het zandoogje) laten opgroeien bij 17 °C, een andere groep bij 23 °C (de andere omstandigheden hetzelfde houden) 1
- na het uitkomen van de poppen het uiterlijk van de vlinders in beide groepen met elkaar vergelijken 1

De eikenbladroller

34 **D**

35 **maximumscore 2**
uit de uitleg moet blijken
- dat er minder fotosynthese is (als er minder/geen bladeren zijn) 1
- waardoor er minder energie/stoffen beschikbaar is/zijn om te groeien 1

36 **maximumscore 1**
Uit de uitleg moet blijken dat de eikenbomen geen bloemen meer kunnen maken (waaruit zich eikels ontwikkelen).

37 **C**

Vraag	Antwoord	Scores

Trekvogels

38 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juiste verklaring:
- De groenling kan in Nederland langer voedsel vinden dan de boerenzwaluw.
- Zaden zijn langer beschikbaar dan insecten.

39 **maximumscore 1**
voorbeeld van een juiste reden:
De vogels hebben meer energie nodig om zich warm te houden.

Bloed en weefselvloeistof

40 **C**

41 **maximumscore 2**
de juist ingevulde tabel:

	lager dan op plaats Q	**hoger dan op plaats Q**	**hetzelfde als op plaats Q**
het zuurstofgehalte is op plaats P		X	
het gehalte aan koolhydraten is op plaats P		X	

per juiste regel 1

42 **maximumscore 1**
lymfevat (van een arm)

Verstoorde eicelrijping

43 **A**

44 **C**

45 **A**

Vraag	Antwoord	Scores

Eten koken

46 **maximumscore 1**
mineralen/mineraalzouten/zouten

47 **C**

48 **maximumscore 1**
een juiste reden:
– Aardappelen bevatten minder energie/koolhydraten.
– Aardappelen bevatten meer vezels/vitamine C.

49 **A**

Goudplevieren

50 **maximumscore 2**
uit het antwoord moet blijken
- dat staafjes gevoeliger zijn voor licht (dan kegeltjes) 1
- waardoor goudplevieren in het donker meer/beter kunnen zien 1

51 **maximumscore 1**
voorbeeld van een juiste conclusie:
Hoe langer een goudplevier voorover gebukt staat, hoe langer de worm is die hij vangt.

52 **maximumscore 1**
de juist ingevulde tabel:

	juist	onjuist
Op akkerland zijn goudplevieren veiliger dan op grasland.	X	
Op grasland zijn goudplevieren actiever dan op akkerland.	X	

Opmerking
Alleen aan een volledig juist ingevulde tabel 1 scorepunt toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

Paardenkastanje

53 maximumscore 2

- (P:) stamper 1
- (Q:) meeldraad/helmknop 1

54 B

5 Aanleveren scores

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Cito gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens.
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 4 juni te accorderen.

Ook na 4 juni kunt u nog tot en met 9 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage.

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector.

6 Bronvermeldingen

Aardappelen

afbeelding door Thomas Kees (powerbiker1), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11985681, geraadpleegd op 11 februari 2019

Nectar

1e afbeelding door Wezy, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1942895, geraadpleegd op 11 februari 2019

2e afbeelding door Andreas Trepte, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=903399, geraadpleegd op 11 februari 2019

Het zandoogje

afbeelding http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001407, geraadpleegd op 11 februari 2019

De eikenbladroller

afbeelding door ©entomart, voor vrij gebruik, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=296811, geraadpleegd op 11 februari 2019

Bloed en weefselvloeistof

afbeelding door ClusterX, rechten via Shutterstock, Shutterstock ID 776074015

Goudplevieren

afbeeldingen T. Piersma e.a., Goudplevieren en wilsterflappers, Fryske akademy/ KNNV, 2001

Correctievoorschrift VMBO-KB

2022

tijdvak 1

biologie CSE KB

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommitteerde.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 *T.a.v. de status van het correctievoorschrift:*
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

NB2 *T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector):*
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

NB3 *T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:*
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking en een fout.
Verduidelijking
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.
Een fout
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die gevallen vermeldt de aanvulling:

– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
  en/of
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten moeten worden toegekend.

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels

Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld.

4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Het aalputmotje

1 **B**

2 **maximumscore 1**
verbranding

3 **D**

Galactose

4 **maximumscore 1**
(verterings)enzymen

5 **C**

6 **maximumscore 1**
poortader / leverslagader

Polio

7 **A**

8 **D**

De klapekster

9 **maximumscore 1**
De snavel heeft een haakvormige punt.

Vraag	Antwoord	Scores

Een blauwe plek

10 **B**

11 **maximumscore 2**
- haarvat(en) 1
- met een uitleg waaruit blijkt dat de wand uit één laag cellen bestaat / dat de wand (zeer) dun is 1

12 **maximumscore 1**
weefselvloeistof/weefselvocht

Ahorn-siroop

13 **B**

14 **C**

15 **maximumscore 1**
Uit de uitleg moet blijken dat de takken glucose nodig hebben om energie vrij te maken (om nieuwe bladeren te kunnen maken) / als bouwstof (om nieuwe bladeren te kunnen maken).

16 **maximumscore 2**
voorbeeld van een juiste berekening:
5 x 45 = 225 liter sap nodig
225 : 38 = 6 bomen (of nauwkeuriger (5,92))

- juiste berekening van de benodigde hoeveelheid sap 1
- juiste berekening van het aantal benodigde bomen, uitgaande van het resultaat van de eerste deelscore 1

Opmerking
Als een kandidaat beide berekeningen laat zien in één formule en tot een juist antwoord komt, beide scorepunten toekennen.

17 **maximumscore 1**
onopvallend gekleurd, met een uitleg waaruit blijkt dat uit de gegevens af te leiden is dat de suiker-esdoorn (kenmerken van) windbestuiving heeft

Opmerking
Als de kandidaat in zijn antwoord een relatie legt met de vorm van de vruchten, géén scorepunt toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

18 **B**

19 **D**

Een anticonceptie-gel

20 **maximumscore 2**
de juist ingevulde tabel:

	deze twee organen produceren het zaadvocht:
bijbal	
prostaat	X
teelbal	
urineblaas	
zaadblaasje	X

per juist ingevuld kruisje 1

Opmerking
Als een kandidaat drie organen aankruist waaronder één juiste, géén scorepunt toekennen. Als een kandidaat drie organen aankruist waaronder twee juiste, 1 scorepunt toekennen. Als een kandidaat meer dan drie organen aankruist, géén scorepunten toekennen.

21 **C**

22 **maximumscore 1**
sterilisatie, met een uitleg waaruit blijkt dat bij sterilisatie een blokkade in de zaadleiders wordt aangebracht

23 **B**

Vraag	Antwoord	Scores

Foliumzuur

24 **maximumscore 1**
mineralen / water

25 **B**

26 **maximumscore 1**
een juiste conclusie waaruit blijkt dat een tekort aan foliumzuur bij mannetjesmuizen leidt tot verminderde vruchtbaarheid van de mannetjesmuizen / tot minder zwangerschappen (bij de vrouwtjesmuizen)

27 **A**

Wieren

28 **B**

29 **maximumscore 1**
(de) roodwieren, met een uitleg waaruit blijkt dat deze wieren kleuren licht gebruiken die het diepst in zee doordringen / die de kleinste golflengtes hebben

30 **maximumscore 1**
voor de fotosynthese / voor het maken van glucose/zuurstof

31 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juiste biotische factor met een juiste uitleg:
- dieren (in zee), die kunnen de groei beïnvloeden door van het zeewier te eten
- bacteriën/schimmels, die kunnen de groei beïnvloeden door ziektes te veroorzaken
- andere planten, die kunnen concurreren om licht en/of mineralen

• een juiste biotische factor	1
• een juiste uitleg	1

Vraag	Antwoord	Scores

Ziek door longwormen

32 **C**

33 **maximumscore 1**
Uit de uitleg moet blijken dat deze jonge zeehonden (door de beschadigde longblaasjes) minder zuurstof (in het bloed) kunnen opnemen.

34 **maximumscore 1**
de juist ingevulde tabel:

	bronchiën	**luchtpijp**
nummer 1	X	
nummer 2		X

Opmerking
Alleen aan een volledig juist ingevulde tabel 1 scorepunt toekennen.

Endocarditis

35 **maximumscore 2**
de juist ingevulde tabel:

	holle ader	**longader**	**longslagader**
nummer 1	X		
nummer 2			X
nummer 3		X	

indien drie kruisjes juist ingevuld	2
indien twee kruisjes juist ingevuld	1
indien één of geen kruisje juist ingevuld	0

36 **maximumscore 1**
Uit de uitleg moet blijken dat er bloed (naar de boezem) terugstroomt / de doorstroming (naar de aorta) minder wordt.

37 **maximumscore 1**
de juist ingevulde tabel:

	juist	onjuist
De linkerarmader heeft een dikke, gespierde wand.		X
De linkerarmader heeft kleppen.	X	

Opmerking
Alleen aan een volledig juist ingevulde tabel 1 scorepunt toekennen.

Ziekte van Weil bij honden

38 **maximumscore 1**
(door) bacteriën, met een uitleg waaruit blijkt dat de ziekteverwekkers geen celkern hebben

39 **A**

40 **C**

41 **B**

Orka in de overgang

42 **maximumscore 1**
(de) puberteit

43 **maximumscore 1**
Uit de uitleg moet blijken dat er geen rijpe eicel meer vrijkomt (als de ovulatie stopt).

Vraag	Antwoord	Scores

44 **maximumscore 2**
de juist ingevulde tabel:

	hormonen van deze klier regelen de vruchtbaarheid	
	wel	**niet**
bijnier		X
eierstok	X	
hypofyse	X	
schildklier		X

indien vier kruisjes juist ingevuld	2
indien drie kruisjes juist ingevuld	1
indien minder dan drie kruisjes juist ingevuld	0

Horen wat er niet is

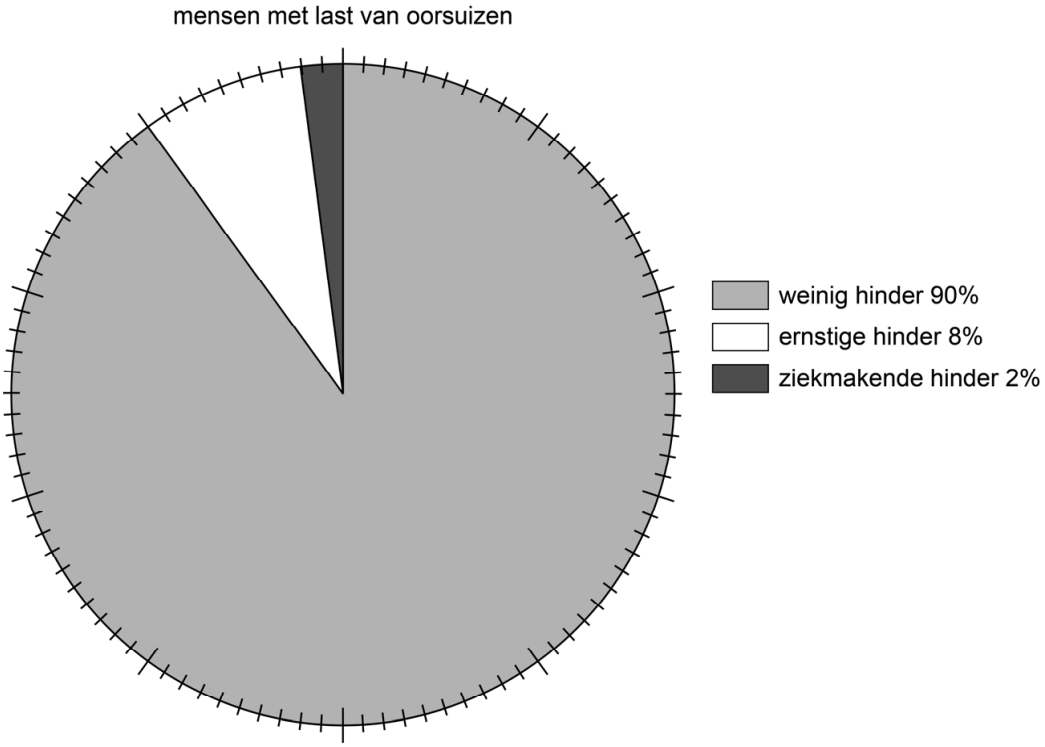
45 **D**

46 **C**

Vraag	Antwoord	Scores

47 **maximumscore 3**

Voorbeeld van een juist uitgezet cirkeldiagram:



- drie juist afgeronde percentages: weinig hinder 90%; ernstige hinder 8%; ziekmakende hinder 2% 1
- drie juist ingetekende vlakken in het cirkeldiagram op basis van de berekende percentages 1
- een juiste en volledige legenda of juist in het diagram aangegeven: weinig hinder, ernstige hinder, ziekmakende hinder 1

5 Aanleveren scores

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Cito gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens.
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 23 mei te accorderen.

Ook na 23 mei kunt u nog tot en met 8 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage.

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector.

6 Bronvermeldingen

Het aalputmotje
afbeelding auteur: Mvuijlst, licentie: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6234930

De klapekster
afbeelding auteur: Fotoeventis, licentie via Shutterstock, https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/close-portrait-lanius-meridionalis-alcaudon-comun-1148647625

Ahorn-siroop
1e afbeelding shutterstock auteur: Marc Bruxelle, licentie via Shutterstock https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/pail-used-collect-sap-maple-trees-360113186
afbeelding 2,3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_esdoorn#/media/Bestand:Acer_pseudoplatanus_MHNT.BOT.2004.0.461.jpg

Foliumzuur
afbeelding https://docplayer.nl/169662424-Fysiologie-van-de-baring.html

Ziekte van Weil bij honden
afbeelding auteur: CDC/NCID/HIP/Janice Carr (PHIL #1220), licentie: Publiek domein, https://de.wikipedia.org/wiki/Leptospira#/media/Datei:Leptospira_interrogans_strain_RGA_01.png

Orka in de overgang
afbeelding auteur: Robert Pittman licentie: Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1433661

Correctievoorschrift VMBO-KB

2023

tijdvak 1

biologie CSE KB

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 3.21, 3.24 en 3.25 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 3.21 t/m 3.25 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 van belang:

1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommitteerde.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 *T.a.v. de status van het correctievoorschrift:*
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

NB2 *T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector):*
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

NB3 *T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:*
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking en een fout.
Verduidelijking
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.
Een fout
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die gevallen vermeldt de aanvulling:

– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
  en/of
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten moeten worden toegekend.

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels

Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld.

4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Een bionisch oor

1 **A**

2 **maximumscore 2**
- Naam: slakkenhuis 1
- Functie: het omzetten van trillingen / prikkels in impulsen 1

3 **C**

4 **A**

Galstenen

5 **maximumscore 1**
(de) lever

6 **D**

7 **maximumscore 2**
- vetten 1
- 3 1

Oedeem

8 **C**

9 **maximumscore 1**
nee, met een uitleg waaruit blijkt dat er rode bloedcellen / bloedplaatjes te zien zijn (die in lymfe niet voorkomen)

Vraag	Antwoord	Scores

10 **maximumscore 2**
de juist ingevulde tabel:

	aders	haarvaten	slagaders
dikke gespierde wanden			X
kleppen	X		

per juist ingevulde regel 1

Wormen

11 **A**

12 **D**

13 **maximumscore 1**
de juist ingevulde tabel:

	zijn de wormen gemiddeld zwaarder.	zijn er meer soorten wormen.	zijn er meer wormen per liter bodem.
Bij een goede temperatuur			X
Bij een goede hoeveelheid begroeiing	X		

Opmerking
Alleen aan een volledig juist ingevulde tabel 1 scorepunt toekennen.

14 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat schimmels (reducenten zijn en) zorgen voor de aanwezigheid van (voedings)zouten/mineralen voor de planten.

15 **maximumscore 1**
de juist ingevulde tabel:

	juist	onjuist
Alle volwassen wormen hebben een zadel.	X	
Een mestpier heeft strepen aan de bovenkant.	X	

Opmerking
Alleen aan een volledig juist ingevulde tabel 1 scorepunt toekennen.

Samenwerking tussen planten en bacteriën

16 **maximumscore 1**
groei(en)

17 **maximumscore 2**
de juist ingevulde tabel:

	celkern	celmembraan	celwand
bacteriën		X	X
wortelcellen	X	X	X

per juiste regel 1

18 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat er dan zuurstof beschikbaar is (voor de bacteriën en de wortelcellen).

Opmerking
Als de leerling antwoordt dat er dan stikstofgas beschikbaar is (om in stikstofmineralen om te zetten), dit ook goed rekenen.

19 **maximumscore 1**
de juist ingevulde tabel:

	bastvaten	houtvaten
mineralen		X
suikers	X	

Opmerking
Alleen aan een volledig juist ingevulde tabel 1 scorepunt toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

Een nieuwe nier

20 **B**

21 **maximumscore 1**
Naam P: urineleider
Naam Q: (urine)blaas

22 **maximumscore 2**
de juist ingevulde tabel:

	juist	onjuist
De nieren maken ureum.		X
De nieren verwijderen afvalstoffen uit het bloed.	X	
De nieren slaan de urine op.		X

indien drie juiste regels 2
indien twee juiste regels 1
indien minder dan twee juiste regels 0

23 **C**

Doe-het-zelf-zaadtest

24 **C**

25 **B**

26 **maximumscore 1**
Uit de uitleg moet blijken dat de zaadcellen naar de eicel toe moeten kunnen zwemmen/bewegen / dat de zaadcellen anders de eicel niet kunnen bereiken.

27 **maximumscore 2**
- rond de ovulatie/eisprong / rond dag 14 (van de menstruatiecyclus) 1
- met een uitleg waaruit blijkt dat dan een eicel beschikbaar is / komt 1

Opmerking
Bij een uitleg met de strekking 'op dag 14 want dan is er een ovulatie' ook 2 scorepunten toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

Rimpelige huid

28 **D**

29 **maximumscore 1**
opslag reservestoffen / isolatie/temperatuurregeling

30 **D**

31 **C**

32 **D**

33 **maximumscore 1**
regeling (lichaams)temperatuur / afkoelen

Opmerking
Voor een antwoord met de strekking 'zweetgeur wordt gebruikt voor het vinden van een paringspartner' ook 1 scoringspunt toekennen.

Luchtverontreiniging

34 **B**

35 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- het embryo/de foetus voorzien van voeding / zuurstof
- uitwisseling van (afval)stoffen tussen moeder en embryo/foetus

36 **A**

37 **maximumscore 1**
alcohol/nicotine/drugs/cafeïne/medicijnen

38 **maximumscore 1**
echo(scopie)

39 **B**

40 **C**

Vraag	Antwoord	Scores

41 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- hogere kans op een hartinfarct
- hogere kans op hart- en vaatziekten
- hogere kans op schade aan bloedvaten
- hogere kans op nierfalen

Een sloot

42 **D**

43 **B**

44 **D**

45 **maximumscore 2**
de juist ingevulde tabel:

	huid	kieuwen	longen
kikkervisje	X	X	
volwassen kikker	X		X

indien twee juiste regels 2
indien één juiste regel 1
indien geen juiste regel 0

46 **maximumscore 1**
(via) tracheeën

Hardlopen

47 **D**

48 **maximumscore 2**
- hormoon van klier P: glucagon 1
- hormoon van klier Q: adrenaline 1

Opmerking
Als de kandidaat glucagon en adrenaline verwisselt, in totaal 1 scorepunt toekennen.

Vraag	Antwoord	Scores

49 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat er (door de omzetting van glycogeen in glucose) voldoende glucose/brandstof aanwezig is / voldoende energie vrijkomt (om de spieren samen te trekken).

5 Aanleveren scores

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Cito gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens.
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 1 juni te accorderen.

Ook na 1 juni kunt u nog tot en met 13 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage.

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector.

tweede tijdvak
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt **niet** voor de aangewezen vakken.

6 Bronvermeldingen

Een bionisch oor
afbeelding https://www.researchgate.net/publication/236939124_Auditory_critical_periods_A_review_from_system's_

Galstenen
afbeelding Voedingscentrum

Oedeem
afbeeldingen Designua/Shutterstock.com (1765164041)
Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling , 2023

Wormen
afbeelding 1-2 Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling , 2023

Samenwerking tussen planten en bacteriën
afbeelding Worachat Tokaew/Shutterstock.com (729057535)

Een nieuwe nier

afbeelding	Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023

Doe-het-zelf-zaadtest

afbeelding	https://www.science.org/doi/full/10.1126/scitranslmed.aai7863

Rimpelige huid

afbeelding	SharkPaeCNX/Shutterstock.com (708561223)
tekening	Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling , 2023

Luchtverontreiniging

afbeeldingen	Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023
	New Africa/Shutterstock.com (1341223721)

Een sloot

afbeeldingen	Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023
	https://www.biodoen.nl/lesmateriaal.php?go_to=21402

Hardlopen

afbeelding	Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling , 2023

Correctievoorschrift VMBO-KB

2024

tijdvak 1

biologie CSE KB

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 3.21, 3.24 en 3.25 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 3.21 t/m 3.25 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 van belang:

1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommitteerde.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 *T.a.v. de status van het correctievoorschrift:*
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

NB2 *T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector):*
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

NB3 *T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:*
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking en een fout.
Verduidelijking
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.
Een fout
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die gevallen vermeldt de aanvulling:

– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
  en/of
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten moeten worden toegekend.

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels

Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld.

4 Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

De Afrikaanse pinguïn

1 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat een pinguïn (door gladde veren/een gestroomlijnd lichaam) minder weerstand ondervindt in het water.

2 **C**

3 **D**

4 **A**

5 **A**

De nicotinepleister

6 **C**

7 **B**

8 **C**

Het groeien van aardappelplanten

9 **maximumscore 2**
- naam indicator: jodium 1
- waargenomen kleur: (kleurt) donkerblauw / paars / zwart 1

10 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat in bladgroenkorrels fotosynthese plaatsvindt / glucose die bij fotosynthese gemaakt wordt, nodig is (om aardappelplanten) te laten groeien.

11 **B**

12 **maximumscore 1**
de juist ingevulde tabel:

manieren van vermenigvuldigen bij planten	manieren van vermenigvuldigen bij aardappelplanten
bollen	
knollen	X
uitlopers	
wortelstokken	
zaden	X

De slak

13 **maximumscore 1**
licht

Opmerking
Aan het antwoord 'zien' geen scorepunt toekennen.

14 **maximumscore 2**
- zuurstofrijk 1
- met een uitleg waaruit blijkt dat het bloed van de ademhalingsorganen (ademholte) naar het hart stroomt 1

15 **maximumscore 2**
- ademhalingsstelsel 1
- verteringsstelsel 1

Een loopoor

16 **B**

17 **D**

18 **maximumscore 1**
witte bloedcel(len)

Vraag	Antwoord	Scores

Een vijver

19 **maximumscore 1**
de juist ingevulde tabel:

organisme	maakt zuurstof
algen	X
voorn	
libelle	

20 **A**

De boa constrictor

21 **A**

22 **B**

23 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juiste onderzoeksvraag:
- Wat gebeurt er met de rat waardoor de boa constrictor stopt met wurgen?
- Stopt de boa constrictor met het wurgen van de rat als de hartslag van de rat stopt?
- Op welk moment stopt de boa constrictor met het wurgen van de rat?
- Wat doet de boa constrictor op het moment dat de hartslag van de rat stopt?

Een pasgeboren baby

24 **maximumscore 1**
vlokkentest / vruchtwaterpunctie

Opmerking
Aan het antwoord 'NIPT(-test)' geen scorepunt toekennen.

25 **C**

26 **maximumscore 1**
strotklepje

Vraag	Antwoord	Scores

De zomereik

27 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- de zomereik door de wind wordt bestoven. 1
- de mannelijke bloemen veel (klein) stuifmeel maken / de bloemen geen geur hebben / onopvallend zijn. 1

28 **maximumscore 1**
de juist ingevulde tabel:

	juist	onjuist
De zomereik heeft elk jaar een grotere hoeveelheid eikels opgeleverd dan de Amerikaanse eik.		X
In 2004 heeft de zomereik dezelfde hoeveelheid eikels opgeleverd als in 2006.		X

29 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de zomereik op deze manier uitdroging/waterverlies tegengaat.

Een bijensteek

30 **B**

31 **maximumscore 1**
(het) celmembraan

32 **C**

33 **C**

34 **D**

Sorghum

35 **maximumscore 1**
droogte

Opmerking
Aan het antwoord 'temperatuur' geen scorepunt toekennen.

36 **maximumscore 1**
de juist ingevulde tabel:

	uit bastvaten	uit houtvaten
glucose	X	
mineralen		X

37 **maximumscore 2**
de juist ingevulde tabel:

delen in of om een cel	aanwezig bij een	
	schimmelcel	wortelcel
bladgroenkorrels		
celkern	X	X
celwand	X	X

per juist ingevulde kolom 1

Verminderde vruchtbaarheid

38 **D**

39 **maximumscore 2**
voorbeelden van juiste antwoorden:
- gezichtsbeharing
- meer spiermassa
- penisgroei
- zaadlozing (productie van zaadcellen)
- zwaardere stem

per juist secundair geslachtskenmerk 1

Vraag	Antwoord	Scores

40 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat zaadcellen die een afwijking (aan hun staart) hebben, geen kans hebben om de eicel te bereiken / bevruchten.

De spin

41 **maximumscore 1**
reageren op prikkels / bewegen

42 **maximumscore 1**
(verterings)enzymen

43 **C**

44 **maximumscore 1**
koolstofdioxide

45 **C**

Maagzuur

46 **B**

47 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat door (minder) maagzuur (minder) ziekteverwekkers gedood worden.

48 **A**

49 **D**

De bultrug

50 **maximumscore 2**
(plantaardig) plankton → krill → haring → bultrug

- vier organismen op de juiste plaats 1
- pijlen in juiste richting 1

51 **B**

Vraag	Antwoord	Scores
52	D	
53	**maximumscore 2** voorbeeld van een juiste berekening: (190 / 100) × 52 = 98,8 (L) 98,8 × 7 = 691,6 (L) / 692 (L) • de juiste getallen gebruikt • een juiste berekening met een juiste uitkomst	 1 1

Opmerking
Wanneer een kandidaat niet voor 1 week maar voor 1 dag de hoeveelheid vet juist heeft berekend, maximaal 1 scorepunt toekennen.

5 Aanleveren scores

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Cito gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens.
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 24 mei te accorderen.

Ook na 24 mei kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage.

Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector.

6 Bronvermeldingen

De Afrikaanse pinguïn
afbeelding Sergey Uryadnikov (536896912) / Shutterstock.com

De nicotinepleister
afbeeldingen sirtravelalot (144658343) / Shutterstock.com
MatoomMi (708130168) / Shutterstock.com
Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024

Het groeien van aardappelplanten
afbeelding Hitriy Lis (1798206997) / Shutterstock.com

De slak
afbeelding https://nl.pinterest.com/pin/447404544207674561/

Een loopoor
afbeelding Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024

Een vijver
afbeeldingen Ekaterina Gerasimchuk (2253136607) / Shutterstock.com
SIRITAT TECHAPHALOKUL (2186572749) / Shutterstock.com
Liliya Butenko (1912416931) / Shutterstock.com
Panaiotidi (253884667) / Shutterstock.com
Aldona Griskeviciene (1828656890) / Shutterstock.com
Aldona Griskeviciene (1039676200) / Shutterstock.com
Chros (145339219) / Shutterstock.com
Dany Kurniawan (1993537013) / Shutterstock.com
Studio Barcelona (1344488912) / Shutterstock.com

De boa constrictor
afbeelding Natalia Kuzmina (523997032) / Shutterstock.com

Een pasgeboren baby
afbeelding Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024

De zomereik
afbeelding Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024

Een bijensteek
afbeeldingen Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024
Shanvood (454683379) / Shutterstock.com

Sorghum
afbeelding spline_x (2045920358) / Shutterstock.com

Verminderde vruchtbaarheid
afbeelding Komsan Loonprom (1266519367) / Shutterstock.com

De spin
afbeeldingen Adrian Eugen Ciobaniuc (2070708518) / Shutterstock.com
https://natuurwijzer.naturalis.nl/afbeeldingen/anatomie-spinpng

Maagzuur
afbeelding Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024

De bultrug
afbeelding https://www.duikersgids.nl/actueel/nieuwe-beelden-springende-bultrug